MAT 742
EDPI - 2026/II
2ª Lista de Exercício – Resolução

Notação. Ao longo da lista,

$$\Gamma(x,t) = \Phi(x,t) = \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} e^{-\frac{|x|^2}{4t}} \quad (x \in \mathbb{R}^n,\ t > 0)$$

é a solução fundamental da equação do calor. Usaremos repetidamente os fatos:

(F1) $\Gamma \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ e $\Gamma_t = \Delta\Gamma$. De fato, $\Gamma_t = \big(-\frac{n}{2t} + \frac{|x|^2}{4t^2}\big)\Gamma$, $\nabla\Gamma = -\frac{x}{2t}\Gamma$ e $\Delta\Gamma = -\frac{n}{2t}\Gamma + \frac{|x|^2}{4t^2}\Gamma$.

(F2) $\displaystyle\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x,t)\,dx = 1$ para todo $t > 0$ (substituição $x = 2\sqrt{t}\,z$ e $\int_{\mathbb{R}^n} e^{-|z|^2} dz = \pi^{n/2}$).

(F3) Para cada $\delta > 0$, $\displaystyle\int_{|z|\geq\delta} \Gamma(z,t)\,dz = \pi^{-n/2} \int_{|w|\geq\delta/(2\sqrt{t})} e^{-|w|^2} dw \longrightarrow 0$ quando $t \to 0^+$.

1. Suponha que $f \in C_0^{2,1}(\mathbb{R}^n \times [0,+\infty))$ e $g \in C^0(\mathbb{R}^n) \cap L^\infty(\mathbb{R}^n)$. Defina

$$u(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y, t-s) f(y,s)\,dy\,ds + \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y,t) g(y)\,dy \tag{1}$$

$$\begin{aligned} &= \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-\frac{|x-y|^2}{4(t-s)}}}{[4\pi(t-s)]^{n/2}} f(y,s)\,dy\,ds \\ &\quad + \frac{1}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} g(y)\,dy. \end{aligned} \tag{2}$$

para $x \in \mathbb{R}^n$ e $t > 0$. Então u é uma solução de classe $C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0,+\infty)) \cap C^0(\mathbb{R}^n \times [0,+\infty))$ para o problema de valor inicial

$$\begin{cases} u_t - \Delta u = f(x,t) & \text{se } x \in \mathbb{R}^n \text{ e } t > 0, \\ u(x,0) = g(x) & \text{se } x \in \mathbb{R}^n. \end{cases} \tag{3}$$

Resolução. Entendemos $f \in C_0^{2,1}$ como: f, f_t, $D_x f$, $D_x^2 f$ contínuas em $\mathbb{R}^n \times [0,\infty)$ e f com suporte compacto; em particular $f, f_t, D_x^2 f$ são limitadas e uniformemente contínuas. Escrevemos $u = u_1 + u_2$, com

$$u_1(x,t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y,t) g(y)\,dy, \qquad u_2(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y,t-s) f(y,s)\,dy\,ds,$$

e definimos $u(x,0) = g(x)$.

Passo 1: $u_1 \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ **e** $(u_1)_t - \Delta u_1 = 0$**.** Toda derivada $D_x^\alpha \partial_t^k \Gamma(x-y,t)$ é da forma $P\big(x-y, \frac{1}{t}\big)\Gamma(x-y,t)$, com P polinômio. Se $|x| \le R$ e $\delta \le t \le T_0$, então $|x-y| \ge |y| - R$ e

$$\big|D_x^\alpha \partial_t^k \Gamma(x-y,t)\big| \le C(1+|y|)^m e^{-\frac{(|y|-R)_+^2}{4T_0}},$$

que é integrável em y e independe de (x,t). Como g é limitada, podemos derivar sob o sinal de integral quantas vezes quisermos; logo $u_1 \in C^\infty(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ e, por (F1),

$$(u_1)_t - \Delta u_1 = \int_{\mathbb{R}^n} \big[(\Gamma_t - \Delta_x \Gamma)(x-y,t)\big] g(y)\, dy = 0.$$

Passo 2: $u_1(x,t) \to g(x_0)$ **quando** $(x,t) \to (x_0,0)$**,** $t > 0$**.** Dado $\varepsilon > 0$, tome $\delta > 0$ tal que $|g(y) - g(x_0)| < \varepsilon$ se $|y - x_0| < \delta$. Se $|x - x_0| < \delta/2$, então $|y - x_0| \ge \delta$ implica $|x - y| \ge \delta/2$. Por (F2),

$$|u_1(x,t) - g(x_0)| \le \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(x-y,t)|g(y) - g(x_0)|\, dy \le \varepsilon + 2\|g\|_\infty \int_{|z| \ge \delta/2} \Gamma(z,t)\, dz.$$

Por (F3) o último termo é $< \varepsilon$ para t pequeno. Logo $\limsup |u_1(x,t) - g(x_0)| \le 2\varepsilon$, e ε é arbitrário.

Passo 3: regularidade de u_2**.** Mudando variáveis ($y \mapsto x - y$, $s \mapsto t - s$),

$$u_2(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,s) f(x-y, t-s)\, dy\, ds.$$

Como f é de classe $C^{2,1}$, limitada com derivadas limitadas, e $\Gamma(\cdot, s) \ge 0$ tem integral 1, podemos derivar sob a integral:

$$D_x^2 u_2(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,s) D_x^2 f(x-y, t-s)\, dy\, ds,$$
$$(u_2)_t(x,t) = \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,s) f_t(x-y, t-s)\, dy\, ds + \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,t) f(x-y, 0)\, dy,$$

(o último termo vem da derivada do limite superior t da integral em s). Cada expressão é contínua em $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ (convergência dominada, usando a continuidade uniforme de f, f_t, $D_x^2 f$). Portanto $u_2 \in C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$. Além disso, $|u_2(x,t)| \le t\|f\|_\infty \to 0$ quando $t \to 0^+$, uniformemente em x.

Passo 4: $(u_2)_t - \Delta u_2 = f$**.** Usando $\partial_t[f(x-y,t-s)] = -\partial_s[f(x-y,t-s)]$ e $\Delta_x[f(x-$

$y, t-s)] = \Delta_y[f(x-y,t-s)]$, temos, para $0<\varepsilon<t$,

$$(u_2)_t - \Delta u_2 = \underbrace{\int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,s)\big[(-\partial_s - \Delta_y) f(x-y,t-s)\big]\,dy\,ds}_{I_\varepsilon} + \underbrace{\int_0^\varepsilon \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,s)\big[(f_t - \Delta_x f)(x-y,t-s)\big]\,dy\,ds}_{J_\varepsilon} + \underbrace{\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,t) f(x-y,0)\,dy}_{K}.$$

Temos $|J_\varepsilon| \le \varepsilon\big(\|f_t\|_\infty + \|D_x^2 f\|_\infty\big)$. Em I_ε integramos por partes em s e em y (não há termos de fronteira em y, pois f tem suporte compacto):

$$I_\varepsilon = \int_\varepsilon^t \int_{\mathbb{R}^n} \big[(\partial_s - \Delta_y)\Gamma(y,s)\big] f(x-y,t-s)\,dy\,ds + \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,\varepsilon) f(x-y,t-\varepsilon)\,dy - \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,t) f(x-y,0)\,dy.$$

O primeiro termo é nulo por (F1) e o último é $-K$. Assim

$$(u_2)_t(x,t) - \Delta u_2(x,t) = \lim_{\varepsilon\to 0} \int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,\varepsilon) f(x-y,t-\varepsilon)\,dy = f(x,t),$$

pois, por (F2) e (F3), para todo $\delta > 0$,

$$\Big|\int_{\mathbb{R}^n} \Gamma(y,\varepsilon)\big[f(x-y,t-\varepsilon) - f(x,t)\big]dy\Big| \le \sup_{|y|\le\delta} |f(x-y,t-\varepsilon) - f(x,t)| + 2\|f\|_\infty \int_{|y|>\delta} \Gamma(y,\varepsilon)\,dy,$$

e o lado direito é tão pequeno quanto se queira pela continuidade uniforme de f.

Conclusão. Pelos passos 1–4, $u = u_1 + u_2 \in C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0,\infty))$ e $u_t - \Delta u = 0 + f = f$ para $t > 0$. Pelos passos 2 e 3, $u(x,t) \to g(x_0) = u(x_0,0)$ quando $(x,t) \to (x_0,0)$; como u é contínua em $t > 0$, segue que $u \in C^0(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$. ■

2. Suponha que $u \in C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0,T)) \cap C^0(\mathbb{R}^n \times [0,T])$ satisfaça

$$\begin{cases} u_t - \Delta u \le 0 & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,T), \\ u = g & \text{sobre } \mathbb{R}^n \times \{0\}, \end{cases} \tag{4}$$

e existem constantes $M, a > 0$ tais que

$$u(x,t) \le M e^{a|x|^2} \quad \text{para todos } x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \le t \le T. \tag{5}$$

Então

$$\sup_{\mathbb{R}^n\times[0,T]} u \le \sup_{\mathbb{R}^n} g. \tag{6}$$

Resolução. Se $\sup g = +\infty$ não há o que provar; suponha $\sup g < \infty$. Usaremos o princípio do máximo fraco em domínios limitados.

Lema 1 *Sejam $U \subset \mathbb{R}^n$ aberto limitado, $U_T = U \times (0,T)$ e $\partial_* U_T = (\overline{U} \times \{0\}) \cup (\partial U \times [0,T])$. Se $w \in C^{2,1}(U_T) \cap C^0(\overline{U_T})$ e $w_t - \Delta w \le 0$ em U_T, então $\max_{\overline{U_T}} w = \max_{\partial_* U_T} w$. O mesmo vale se $w \in C^{2,1}(U \times (0,T])$.*

Prova do lema. Seja $0 < T' < T$ (ou $T' = T$ no caso $w \in C^{2,1}(U \times (0,T])$) e, para $\varepsilon > 0$, $w^\varepsilon = w - \varepsilon t$. Então $w^\varepsilon_t - \Delta w^\varepsilon \le -\varepsilon < 0$ em $U \times (0,T']$. Suponha que o máximo de w^ε em $\overline{U} \times [0,T']$ seja atingido em (x_0,t_0) com $x_0 \in U$ e $0 < t_0 \le T'$. Então x_0 é ponto de máximo interior de $w^\varepsilon(\cdot,t_0)$, logo $\Delta w^\varepsilon(x_0,t_0) \le 0$; e $t \mapsto w^\varepsilon(x_0,t)$ tem máximo em $t_0 \in (0,T']$, logo $w^\varepsilon_t(x_0,t_0) \ge 0$ (igual a 0 se $t_0 < T'$; derivada lateral à esquerda ≥ 0 se $t_0 = T'$). Assim $w^\varepsilon_t - \Delta w^\varepsilon \ge 0$ em (x_0,t_0), contradição. Logo

$$\max_{\overline{U}\times[0,T']} w \le \max_{\overline{U}\times[0,T']} w^\varepsilon + \varepsilon T = \max_{\partial_* U_{T'}} w^\varepsilon + \varepsilon T \le \max_{\partial_* U_T} w + \varepsilon T.$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$ e depois $T' \to T$ (continuidade de w em $\overline{U_T}$) obtemos o lema. □

Caso 1: $4aT < 1$**.** Então existe $\varepsilon > 0$ com $4a(T+\varepsilon) < 1$, e portanto existe $\gamma > 0$ tal que

$$a + \gamma = \frac{1}{4(T+\varepsilon)}.$$

Fixe $y \in \mathbb{R}^n$, $\mu > 0$ e defina

$$v(x,t) = u(x,t) - \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} e^{\frac{|x-y|^2}{4(T+\varepsilon-t)}}, \qquad x \in \mathbb{R}^n,\ 0 \le t \le T.$$

A função subtraída satisfaz a equação do calor; de fato, com $\tau = T + \varepsilon - t$ e $w = \tau^{-n/2} e^{|x-y|^2/(4\tau)}$,

$$w_t = \Big(\frac{n}{2\tau} + \frac{|x-y|^2}{4\tau^2}\Big) w, \qquad \Delta w = \Big(\frac{n}{2\tau} + \frac{|x-y|^2}{4\tau^2}\Big) w.$$

Logo $v_t - \Delta v = u_t - \Delta u \le 0$ em $\mathbb{R}^n \times (0,T)$. Fixe $r > 0$ e aplique o Lema 1 em $U = B(y,r)$:

- em $t = 0$: $v(x,0) < u(x,0) = g(x) \le \sup g$;
- em $|x-y| = r$, $0 \le t \le T$: usando (5) e $|x| \le |y| + r$,

$$v(x,t) \le M e^{a(|y|+r)^2} - \frac{\mu}{(T+\varepsilon)^{n/2}} e^{\frac{r^2}{4(T+\varepsilon)}} = M e^{a(|y|+r)^2} - \mu\,[4(a+\gamma)]^{n/2} e^{(a+\gamma)r^2}.$$

  Como $(a+\gamma)r^2 - a(|y|+r)^2 = \gamma r^2 - 2a|y|r - a|y|^2 \to +\infty$ quando $r \to \infty$, para r suficientemente grande o lado direito é $\le \sup g$.

Assim $v \le \sup g$ em $\partial_* U_T$ e, pelo lema, $v \le \sup g$ em $\overline{B(y,r)} \times [0,T]$. Em particular, $v(y,t) \le \sup g$, isto é,

$$u(y,t) \le \sup g + \frac{\mu}{(T+\varepsilon-t)^{n/2}} \qquad (0 \le t \le T).$$

Fazendo $\mu \to 0$ e lembrando que y é arbitrário, obtemos (6).

Caso geral. Seja $T_1 = \frac{1}{8a}$, de modo que $4aT_1 = \frac{1}{2} < 1$. Aplicando o Caso 1 em $[0, \min\{T, T_1\}]$ obtemos $u \le \sup g$ ali. Se $T > T_1$, a função $\tilde{u}(x,t) = u(x, t+T_1)$ satisfaz as mesmas hipóteses em $[0, \min\{T - T_1, T_1\}]$ com dado inicial $\tilde{g} = u(\cdot, T_1) \le \sup g$; logo $u \le \sup \tilde{g} \le \sup g$ em $[T_1, \min\{T, 2T_1\}]$. Repetindo o argumento um número finito de vezes, cobrimos $[0,T]$. ■

3. Suponha que u seja uma solução da equação do calor

$$u_t - \Delta u = 0 \quad \text{em } \mathbb{R}^n \times (0,\infty).$$

Mostre que:

(a) Para cada $\lambda > 0$, a função
$$u^\lambda(x,t) = u(\lambda x, \lambda^2 t)$$
também resolve a equação do calor.

(b) Usando o item (a), mostre que a função

$$v(x,t) = x \cdot \nabla u(x,t) + 2t\, u_t(x,t)$$

também resolve a equação do calor.

Resolução. **(a)** Note que $(\lambda x, \lambda^2 t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$ sempre que $(x,t) \in \mathbb{R}^n \times (0,\infty)$. Pela regra da cadeia,

$$u^\lambda_t(x,t) = \lambda^2 u_t(\lambda x, \lambda^2 t), \qquad u^\lambda_{x_i x_i}(x,t) = \lambda^2 u_{x_i x_i}(\lambda x, \lambda^2 t),$$

donde

$$u^\lambda_t(x,t) - \Delta u^\lambda(x,t) = \lambda^2 \big[u_t - \Delta u\big](\lambda x, \lambda^2 t) = 0.$$

(b) Soluções da equação do calor são de classe C^∞ (ou, se preferir, suponha u suficientemente regular). Considere

$$U(x,t,\lambda) = u^\lambda(x,t) = u(\lambda x, \lambda^2 t), \qquad \lambda > 0,$$

que é suave em (x,t,λ). Pela regra da cadeia,

$$\frac{\partial U}{\partial \lambda}(x,t,\lambda) = \sum_{i=1}^n x_i u_{x_i}(\lambda x, \lambda^2 t) + 2\lambda t\, u_t(\lambda x, \lambda^2 t),$$

logo

$$\frac{\partial U}{\partial \lambda}(x,t,1) = x \cdot \nabla u(x,t) + 2t u_t(x,t) = v(x,t).$$

Pelo item (a), $U_t - \Delta_x U = 0$ para todo $\lambda > 0$. Derivando essa identidade em relação a λ e usando que as derivadas parciais comutam (Schwarz),

$$0 = \frac{\partial}{\partial \lambda}\big(U_t - \Delta_x U\big) = \Big(\frac{\partial U}{\partial \lambda}\Big)_t - \Delta_x\Big(\frac{\partial U}{\partial \lambda}\Big).$$

Tomando $\lambda = 1$: $v_t - \Delta v = 0$ em $\mathbb{R}^n \times (0,\infty)$.

Verificação direta (opcional). Temos $v_t = x \cdot \nabla u_t + 2u_t + 2t u_{tt}$ e, como $\partial_{x_i}^2\big(\sum_j x_j u_{x_j}\big) = \partial_{x_i}\big(u_{x_i} + \sum_j x_j u_{x_j x_i}\big) = 2u_{x_i x_i} + \sum_j x_j u_{x_j x_i x_i}$,

$$\Delta v = 2\Delta u + x \cdot \nabla(\Delta u) + 2t \Delta u_t.$$

Assim $v_t - \Delta v = x \cdot \nabla(u_t - \Delta u) + 2(u_t - \Delta u) + 2t\,\partial_t(u_t - \Delta u) = 0$. ■

4. Suponha que $n = 1$ e

$$u(x,t) = v\left(\frac{x^2}{t}\right), \quad x \in \mathbb{R}, \quad t > 0,$$

onde $v = v(z)$, com $z > 0$.

(a) Mostre que $u_t = u_{xx}$ se, e somente se,

$$4z v''(z) + (2+z)v'(z) = 0, \quad z > 0. \tag{$*$}$$

(b) Mostre que a solução geral de $(*)$ é

$$v(z) = C\int_0^z e^{-s/4} s^{-1/2}\, ds + D,$$

onde $C, D \in \mathbb{R}$ são constantes arbitrárias.

Resolução. **(a)** Como v está definida para $z > 0$, trabalhamos em $\{x \neq 0\} \times (0,\infty)$, onde $z = x^2/t > 0$; supomos $v \in C^2(0,\infty)$. Pela regra da cadeia, com $z = x^2/t$:

$$u_t = -\frac{x^2}{t^2} v'(z) = -\frac{z}{t} v'(z), \qquad u_x = \frac{2x}{t} v'(z),$$

$$u_{xx} = \frac{2}{t} v'(z) + \frac{4x^2}{t^2} v''(z) = \frac{1}{t}\big(2v'(z) + 4z v''(z)\big).$$

Portanto

$$u_t - u_{xx} = -\frac{1}{t}\Big[4z v''(z) + (2+z)v'(z)\Big], \qquad z = \frac{x^2}{t}.$$

Se $(*)$ vale, então $u_t - u_{xx} = 0$. Reciprocamente, se $u_t = u_{xx}$ em $\{x \neq 0\} \times (0,\infty)$, dado $z > 0$ tomamos $(x,t) = (\sqrt{z}, 1)$ e obtemos $4z v''(z) + (2+z)v'(z) = -t(u_t - u_{xx})(\sqrt{z}, 1) = 0$. Logo $u_t = u_{xx} \iff (*)$.

(b) Seja $w = v'$. A equação $(*)$ é linear de primeira ordem em w:

$$w' + \Big(\frac{1}{2z} + \frac{1}{4}\Big)w = 0, \qquad z > 0.$$

Um fator integrante é $\mu(z) = \exp\big(\int(\frac{1}{2z} + \frac{1}{4})dz\big) = z^{1/2}e^{z/4}$, e

$$\big(z^{1/2}e^{z/4}w(z)\big)' = z^{1/2}e^{z/4}\Big[w' + \Big(\frac{1}{2z} + \frac{1}{4}\Big)w\Big] = 0.$$

Assim v resolve $(*)$ se, e somente se, $z^{1/2}e^{z/4}v'(z) = C$ constante, isto é,

$$v'(z) = Ce^{-z/4}z^{-1/2}, \qquad z > 0.$$

A função $s \mapsto e^{-s/4}s^{-1/2}$ é integrável em $(0, 1]$ (pois $s^{-1/2}$ o é), logo $F(z) = \int_0^z e^{-s/4}s^{-1/2}ds$ está bem definida, é C^∞ em $(0, \infty)$ e $F'(z) = e^{-z/4}z^{-1/2}$. Portanto $(v - CF)' = 0$ em $(0, \infty)$ (intervalo, conexo) e existe $D \in \mathbb{R}$ com

$$v(z) = C\int_0^z e^{-s/4}s^{-1/2}\,ds + D.$$

Reciprocamente, para quaisquer C, D, essa v satisfaz $z^{1/2}e^{z/4}v' = C$, logo resolve $(*)$. Esta é, portanto, a solução geral.

Observação. Com $s = 4\sigma^2$, obtemos $v\big(\frac{x^2}{t}\big) = 4C\int_0^{|x|/(2\sqrt{t})} e^{-\sigma^2}d\sigma + D = 2\sqrt{\pi}\,C\,\mathrm{erf}\big(\frac{|x|}{2\sqrt{t}}\big) + D$. Tomando o ramo ímpar ($x$ no lugar de $|x|$) obtém-se a solução $\mathrm{erf}\big(\frac{x}{2\sqrt{t}}\big)$, suave em todo $\mathbb{R} \times (0, \infty)$, e sua derivada em x é, a menos de constante, a solução fundamental $\Phi(x, t)$. ■

5. Determine uma fórmula explícita para a solução do problema de valor inicial

$$\begin{cases} u_t - \Delta u + cu = f, & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ u = g, & \text{em } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}, \end{cases}$$

onde $c \in \mathbb{R}$.

Resolução. Suponha f e g como na Questão 1. Faça $w(x, t) = e^{ct}u(x, t)$. Então

$$w_t = e^{ct}(u_t + cu), \qquad \Delta w = e^{ct}\Delta u, \qquad \text{logo} \qquad w_t - \Delta w = e^{ct}(u_t - \Delta u + cu) = e^{ct}f,$$

e $w(x, 0) = g(x)$. Ou seja, w resolve

$$\begin{cases} w_t - \Delta w = \tilde{f} := e^{ct}f & \text{em } \mathbb{R}^n \times (0, \infty), \\ w = g & \text{em } \mathbb{R}^n \times \{t = 0\}. \end{cases}$$

Como $\tilde{f} \in C_0^{2,1}(\mathbb{R}^n \times [0, \infty))$, a Questão 1 fornece

$$w(x, t) = \int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t)g(y)\,dy + \int_0^t\int_{\mathbb{R}^n} \Phi(x - y, t - s)e^{cs}f(y, s)\,dy\,ds.$$

Voltando a $u = e^{-ct}w$:

$$\boxed{u(x,t) = \frac{e^{-ct}}{(4\pi t)^{n/2}} \int_{\mathbb{R}^n} e^{-\frac{|x-y|^2}{4t}} g(y)\, dy + \int_0^t \int_{\mathbb{R}^n} \frac{e^{-c(t-s)}}{[4\pi(t-s)]^{n/2}}\, e^{-\frac{|x-y|^2}{4(t-s)}} f(y,s)\, dy\, ds.}$$

Reciprocamente, como w é solução (Questão 1), $u = e^{-ct}w \in C^{2,1}(\mathbb{R}^n \times (0,\infty)) \cap C^0(\mathbb{R}^n \times [0,\infty))$ satisfaz $u_t - \Delta u + cu = e^{-ct}(w_t - \Delta w) = f$ e $u(\cdot, 0) = g$.

Unicidade. Se u_1, u_2 são soluções limitadas em $\mathbb{R}^n \times [0,T]$, então $W = e^{ct}(u_1 - u_2)$ resolve $W_t - \Delta W = 0$, $W(\cdot,0) = 0$, e é limitada; pela Questão 2 aplicada a $\pm W$, $W \equiv 0$. Logo a fórmula acima dá a única solução limitada em cada faixa $\mathbb{R}^n \times [0,T]$. ■

6. Seja $g : [0,\infty) \to \mathbb{R}$ uma função satisfazendo $g(0) = 0$. Mostre que a função

$$u(x,t) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}} \int_0^t \frac{1}{(t-s)^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4(t-s)}} g(s)\, ds$$

é solução do problema de valor inicial e de contorno

$$\begin{cases} u_t - u_{xx} = 0, & \text{em } (0,\infty) \times (0,\infty), \\ u = 0, & \text{em } (0,\infty) \times \{t = 0\}, \\ u = g, & \text{em } \{x = 0\} \times [0,\infty). \end{cases}$$

Sugestão: Considere

$$v(x,t) := u(x,t) - g(t)$$

e estenda v ao conjunto $\{x < 0\}$ por reflexão ímpar.

Resolução. Suponha g contínua (as condições de contorno são entendidas como limites: $u(x,t) \to 0$ quando $t \to 0^+$ e $u(x,t) \to g(t_0)$ quando $(x,t) \to (0,t_0)$). Em dimensão 1, $\Phi(x,t) = (4\pi t)^{-1/2} e^{-x^2/(4t)}$ e $\Phi_x = -\frac{x}{2t}\Phi$. Defina

$$K(x,\tau) = \frac{x}{\sqrt{4\pi}\,\tau^{3/2}} e^{-\frac{x^2}{4\tau}} = -2\,\Phi_x(x,\tau) \qquad (\tau > 0),$$

de modo que $u(x,t) = \displaystyle\int_0^t K(x, t-s) g(s)\, ds$.

Parte 1: de onde vem a fórmula (seguindo a sugestão). Suponha, por um momento, $g \in C^1$ e que u resolve o problema. Então $v = u - g(t)$ satisfaz

$$v_t - v_{xx} = -g'(t)\ (x > 0), \qquad v(x,0) = -g(0) = 0, \qquad v(0,t) = 0.$$

Seja $\tilde{v}(x,t) = -v(-x,t)$ para $x < 0$ (reflexão ímpar). Como $v(0,t) = 0$, $\tilde{v}$ resolve em $\mathbb{R} \times (0,\infty)$

$$\tilde{v}_t - \tilde{v}_{xx} = \tilde{f}(x,t) := -g'(t)\,\mathrm{sgn}(x), \qquad \tilde{v}(x,0) = 0.$$

Pela fórmula de Duhamel (Questão 1), com $\tau = t - s$,

$$\tilde{v}(x,t) = -\int_0^t g'(s)\Big[\int_0^\infty \Phi(x-y,\tau)dy - \int_{-\infty}^0 \Phi(x-y,\tau)dy\Big]ds = -\int_0^t g'(s)\,E(x,t-s)\,ds,$$

onde, pela simetria de $\Phi(\cdot,\tau)$ e (F2),

$$E(x,\tau) = \int_{-\infty}^x \Phi(z,\tau)dz - \int_x^\infty \Phi(z,\tau)dz = 2\int_0^x \Phi(z,\tau)\,dz = \operatorname{erf}\Big(\frac{x}{2\sqrt{\tau}}\Big).$$

Note que $\partial_\tau E(x,\tau) = 2\int_0^x \Phi_{zz}(z,\tau)dz = 2\Phi_x(x,\tau) - 2\Phi_x(0,\tau) = 2\Phi_x(x,\tau) = -K(x,\tau)$, e $E(x,0^+) = 1$ para $x > 0$. Logo $\frac{d}{ds}E(x,t-s) = K(x,t-s)$ e, integrando por partes (com $g(0) = 0$),

$$\begin{aligned}\int_0^t g'(s)E(x,t-s)ds &= \big[g(s)E(x,t-s)\big]_{s=0}^{s=t} - \int_0^t g(s)K(x,t-s)ds \\ &= g(t) - \int_0^t K(x,t-s)g(s)ds.\end{aligned}$$

Assim $v(x,t) = -g(t) + \int_0^t K(x,t-s)g(s)ds$ e $u = v + g$ é exatamente a fórmula do enunciado.

Agora verificamos rigorosamente, supondo apenas g contínua e $g(0) = 0$, que a fórmula resolve o problema.

Parte 2: a equação. Como Φ resolve a equação do calor e $\Phi \in C^\infty$, $K = -2\Phi_x$ também resolve: $K_\tau = K_{xx}$ em $\mathbb{R}\times(0,\infty)$. Além disso, cada derivada $\partial_x^j\partial_\tau^k K(x,\tau)$ é da forma $P(x,\tau^{-1/2})\,e^{-x^2/(4\tau)}$ com P polinômio; logo, se $\delta \le x \le 1/\delta$,

$$\big|\partial_x^j\partial_\tau^k K(x,\tau)\big| \le C_\delta\,\tau^{-m}e^{-\delta^2/(4\tau)} \xrightarrow[\tau\to 0^+]{} 0.$$

Definindo $K(x,\tau) = 0$ para $\tau \le 0$, K é C^∞ em $\{x > 0\}\times\mathbb{R}$, com derivadas limitadas em $[\delta, 1/\delta]\times(-\infty, T_0]$. Então, para $x > 0$, $t > 0$, podemos derivar sob a integral:

$$u_t(x,t) = K(x,0)g(t) + \int_0^t K_\tau(x,t-s)g(s)ds = \int_0^t K_\tau(x,t-s)g(s)ds,$$

$$u_{xx}(x,t) = \int_0^t K_{xx}(x,t-s)g(s)ds,$$

e as derivadas são contínuas. Portanto $u \in C^{2,1}((0,\infty)\times(0,\infty))$ e $u_t - u_{xx} = \int_0^t (K_\tau - K_{xx})(x,t-s)g(s)ds = 0$.

Parte 3: uma identidade. Com $\sigma = \frac{x}{2\sqrt{\tau}}$ (para $x > 0$) temos $K(x,\tau)\,d\tau = -\frac{2}{\sqrt{\pi}}e^{-\sigma^2}d\sigma$, logo

$$\int_0^t K(x,\tau)\,d\tau = \frac{2}{\sqrt{\pi}}\int_{x/(2\sqrt{t})}^\infty e^{-\sigma^2}d\sigma = \operatorname{erfc}\Big(\frac{x}{2\sqrt{t}}\Big) \in (0,1). \qquad (\dagger)$$

Como $K > 0$ para $x > 0$, segue que

$$|u(x,t)| \le \max_{[0,t]} |g| \cdot \operatorname{erfc}\Big(\frac{x}{2\sqrt{t}}\Big) \le \max_{[0,t]} |g|. \tag{‡}$$

Parte 4: condição inicial. Seja $x_0 \ge 0$. Se $(x,t) \to (x_0,0)$ com $x > 0, t > 0$, então por (‡) e pela continuidade de g com $g(0) = 0$,

$$|u(x,t)| \le \max_{[0,t]} |g| \longrightarrow |g(0)| = 0.$$

Assim $u = 0$ em $(0,\infty) \times \{t = 0\}$, e u é contínua até o canto $(0,0)$, onde vale $0 = g(0)$. (É aqui que a hipótese de compatibilidade $g(0) = 0$ é essencial.)

Parte 5: condição de contorno. Seja $t_0 > 0$ e $(x,t) \to (0,t_0)$ com $x > 0$, $t \in [t_0/2, 2t_0]$. Por (†),

$$u(x,t) - g(t)\operatorname{erfc}\Big(\frac{x}{2\sqrt{t}}\Big) = \int_0^t K(x,t-s)\big[g(s) - g(t)\big]\,ds.$$

Dado $\varepsilon > 0$, pela continuidade uniforme de g em $[0, 2t_0]$ existe $\eta \in (0, t_0/2)$ com $|g(s) - g(t)| < \varepsilon$ se $|s - t| < \eta$. Dividindo a integral em $s \in (t-\eta, t]$ e $s \in [0, t-\eta]$ e usando (†) e $K(x,\tau) \le \frac{x}{\sqrt{4\pi}\eta^{3/2}}$ para $\tau \ge \eta$:

$$\Big| \int_0^t K(x,t-s)[g(s) - g(t)]ds \Big| \le \varepsilon + 2 \max_{[0,2t_0]} |g| \cdot 2t_0 \cdot \frac{x}{\sqrt{4\pi}\,\eta^{3/2}} \xrightarrow[x\to 0^+]{} \varepsilon.$$

Como $\operatorname{erfc}\big(\frac{x}{2\sqrt{t}}\big) \to 1$ e $g(t) \to g(t_0)$, concluímos $\limsup |u(x,t) - g(t_0)| \le \varepsilon$, para todo $\varepsilon > 0$. Logo $u(x,t) \to g(t_0)$, isto é, $u = g$ em $\{x = 0\} \times [0,\infty)$ (o caso $t_0 = 0$ foi feito na Parte 4).

Pelas partes 2–5, u resolve o problema de valor inicial e de contorno. ■

7. Dizemos que uma função $v \in C^{2,1}(\Omega_T)$ é uma *subsolução* da equação do calor se

$$v_t - \Delta v \le 0 \quad \text{em } \Omega_T.$$

(a) Mostre que, para qualquer subsolução v, vale a desigualdade

$$v(x,t) \le \frac{1}{4r^n} \iint_{E(x,t;r)} v(y,s)\,\frac{|x-y|^2}{(t-s)^2}\,dy\,ds,$$

para todo $E(x,t;r) \subset \Omega_T$.

(b) Demonstre que

$$\max_{\overline{\Omega_T}} v = \max_{\partial_* \Omega_T} v.$$

(c) Seja $\phi : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ uma função suave e convexa. Suponha que u seja solução da equação do calor e defina

$$v := \phi(u).$$

Mostre que v é uma subsolução da equação do calor.

(d) Mostre que

$$v := |\nabla u|^2 + u_t^2$$

é uma subsolução da equação do calor, sempre que u for uma solução suficientemente regular da equação do calor.

Resolução. Aqui $\Omega \subset \mathbb{R}^n$ é aberto limitado, $\Omega_T = \Omega \times (0,T]$, $\partial_*\Omega_T = \overline{\Omega_T} \setminus \Omega_T$ é a fronteira parabólica e

$$E(x,t;r) = \Big\{(y,s) \in \mathbb{R}^{n+1} :\ s \le t,\ \Phi(x-y,t-s) \ge \frac{1}{r^n}\Big\}$$

é a bola de calor (heat ball) com "topo" em (x,t).

(a) Como em Evans, suponha v suave (o caso $C^{2,1}$ segue por regularização; ver observação abaixo). Transladando, podemos supor $(x,t) = (0,0)$ e escrever $E(r) = E(0,0;r)$. Defina

$$\varphi(r) = \frac{1}{r^n}\iint_{E(r)} v(y,s)\frac{|y|^2}{s^2}\,dy\,ds = \iint_{E(1)} v(ry,r^2s)\frac{|y|^2}{s^2}\,dy\,ds,$$

onde usamos $y = ry'$, $s = r^2s'$ (note que $(y,s) \in E(r) \iff (y',s') \in E(1)$, pois $\Phi(ry',r^2s') = r^{-n}\Phi(y',s')$).

Passo 1: derivada de φ. Derivando sob a integral e voltando às variáveis originais,

$$\begin{aligned}\varphi'(r) &= \iint_{E(1)} \Big(\sum_i v_{y_i} y_i \frac{|y|^2}{s^2} + 2r v_s \frac{|y|^2}{s}\Big)dy\,ds \\ &= \frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)} \sum_i v_{y_i} y_i \frac{|y|^2}{s^2}\,dy\,ds + \frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)} 2v_s\frac{|y|^2}{s}\,dy\,ds =: A + B.\end{aligned}$$

Seja

$$\psi(y,s) = -\frac{n}{2}\log(-4\pi s) + \frac{|y|^2}{4s} + n\log r = \log\big(r^n\Phi(y,-s)\big), \qquad s<0.$$

Então $\psi \ge 0$ em $E(r)$, $\psi = 0$ em $\partial E(r)$ e $\psi_{y_i} = \frac{y_i}{2s}$, isto é, $\frac{|y|^2}{s} = 2\sum_i y_i\psi_{y_i}$. Logo, integrando por partes em y_i (o termo de fronteira se anula pois $\psi = 0$ em $\partial E(r)$),

$$B = \frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)} 4v_s \sum_i y_i\psi_{y_i}\,dy\,ds = -\frac{1}{r^{n+1}}\iint_{E(r)} \Big(4nv_s\psi + 4\sum_i v_{sy_i}y_i\psi\Big)dy\,ds.$$

Integrando por partes em s o último termo (novamente sem termos de fronteira) e usando $\psi_s = -\frac{n}{2s} - \frac{|y|^2}{4s^2}$:

$$-4\iint_{E(r)}\sum_i v_{sy_i}y_i\psi = 4\iint_{E(r)}\sum_i v_{y_i}y_i\psi_s = \iint_{E(r)}\Big(-\frac{2n}{s}\sum_i v_{y_i}y_i - \sum_i v_{y_i}y_i\frac{|y|^2}{s^2}\Big).$$

O último termo, dividido por r^{n+1}, é exatamente $-A$. Portanto

$$\varphi'(r) = A + B = \frac{1}{r^{n+1}} \iint_{E(r)} \Big(-4nv_s\psi - \frac{2n}{s} \sum_i v_{y_i} y_i \Big) dy\, ds.$$

Escrevendo $-4nv_s\psi = -4n(v_s - \Delta v)\psi - 4n\Delta v\,\psi$ e integrando por partes em y (com $\psi = 0$ em $\partial E(r)$),

$$-4n \iint_{E(r)} \Delta v\,\psi = 4n \iint_{E(r)} \nabla v \cdot \nabla \psi = \iint_{E(r)} \frac{2n}{s} \sum_i v_{y_i} y_i.$$

Assim os termos com ∇v se cancelam e

$$\varphi'(r) = -\frac{4n}{r^{n+1}} \iint_{E(r)} \big(v_s - \Delta v\big)\,\psi\, dy\, ds \;\geq 0,$$

pois $v_s - \Delta v \leq 0$ e $\psi \geq 0$ em $E(r)$. (Para soluções, $\varphi' \equiv 0$, que é a fórmula do valor médio.)

Passo 2: o limite $r \to 0$. Afirmamos que

$$\frac{1}{r^n} \iint_{E(r)} \frac{|y|^2}{s^2}\, dy\, ds = 4 \qquad \text{para todo } r > 0. \tag{$\star$}$$

Pela mudança de escala acima, o lado esquerdo não depende de r. Com $\tau = -s$, a seção de $E(r)$ no nível $\tau \in (0, \frac{r^2}{4\pi})$ é a bola $B(0, R(\tau))$, $R(\tau)^2 = 2n\tau \log \frac{r^2}{4\pi\tau}$. Usando (aqui $\Gamma(\cdot)$ denota a função Gama de Euler) $\int_{B(0,R)} |y|^2 dy = \frac{n\omega_n}{n+2} R^{n+2}$ ($\omega_n = |B(0,1)| = \frac{\pi^{n/2}}{\Gamma(\frac{n}{2}+1)}$), $\tau = \frac{r^2}{4\pi} e^{-w}$ e $\int_0^\infty e^{-\frac{n}{2}w} w^{\frac{n+2}{2}} dw = \Gamma(\frac{n}{2}+2)\big(\frac{2}{n}\big)^{\frac{n}{2}+2}$:

$$\begin{aligned} \frac{1}{r^n} \iint_{E(r)} \frac{|y|^2}{s^2} &= \frac{n\omega_n}{(n+2)}\,(4\pi)^{-n/2}(2n)^{\frac{n+2}{2}}\Gamma\big(\tfrac{n}{2}+2\big)\Big(\frac{2}{n}\Big)^{\frac{n}{2}+2} \\ &= \frac{8\,\Gamma(\frac{n}{2}+2)}{(n+2)\,\Gamma(\frac{n}{2}+1)} = \frac{8(\frac{n}{2}+1)}{n+2} = 4. \end{aligned}$$

Como v é contínua e o peso $|y|^2/s^2$ é integrável em $E(1)$, por convergência dominada

$$\lim_{\rho\to 0^+} \varphi(\rho) = \lim_{\rho\to 0^+} \iint_{E(1)} v(\rho y, \rho^2 s) \frac{|y|^2}{s^2}\, dy\, ds = v(0,0) \iint_{E(1)} \frac{|y|^2}{s^2} = 4v(0,0).$$

Conclusão. Como φ é não decrescente, $4v(0,0) = \lim_{\rho\to 0} \varphi(\rho) \leq \varphi(r)$, ou seja, voltando a (x,t),

$$v(x,t) \leq \frac{1}{4r^n} \iint_{E(x,t;r)} v(y,s) \frac{|x-y|^2}{(t-s)^2}\, dy\, ds.$$

Observação (caso $C^{2,1}$). Se v é apenas $C^{2,1}$, a regularização $v_\varepsilon = \eta_\varepsilon * v$ (com $\eta_\varepsilon \geq 0$ mollificador em (y,s)) satisfaz $(v_\varepsilon)_t - \Delta v_\varepsilon = \eta_\varepsilon * (v_t - \Delta v) \leq 0$ e converge uniformemente a

v em compactos; aplicando a desigualdade a v_ε em bolas de calor $E(x,t';r')$ ligeiramente menores e passando ao limite obtém-se o resultado para v.

(b) Seja $v \in C^{2,1}(\Omega_T) \cap C^0(\overline{\Omega_T})$ subsolução. Para $\varepsilon > 0$, $w = v - \varepsilon t$ satisfaz $w_t - \Delta w \leq -\varepsilon < 0$ em Ω_T. Se o máximo de w em $\overline{\Omega_T}$ (que existe, pois $\overline{\Omega_T}$ é compacto) fosse atingido em $(x_0,t_0) \in \Omega_T$, então $x_0 \in \Omega$ e $0 < t_0 \leq T$, de modo que $\Delta w(x_0,t_0) \leq 0$ e $w_t(x_0,t_0) \geq 0$ (se $t_0 = T$, usamos a derivada à esquerda). Daí $w_t - \Delta w \geq 0$ em (x_0,t_0), contradição. Logo

$$\max_{\overline{\Omega_T}} v \leq \max_{\overline{\Omega_T}} w + \varepsilon T = \max_{\partial_*\Omega_T} w + \varepsilon T \leq \max_{\partial_*\Omega_T} v + \varepsilon T.$$

Fazendo $\varepsilon \to 0$ obtemos $\max_{\overline{\Omega_T}} v \leq \max_{\partial_*\Omega_T} v$; a desigualdade contrária é trivial, pois $\partial_*\Omega_T \subset \overline{\Omega_T}$.

Versão forte via (a). Se Ω é conexo e $M = \max_{\overline{\Omega_T}} v$ é atingido em $(x_0,t_0) \in \Omega_T$, então para r pequeno, por (a) e por $(\star)$,

$$M = v(x_0,t_0) \leq \frac{1}{4r^n} \iint_{E(x_0,t_0;r)} v\, \frac{|x_0-y|^2}{(t_0-s)^2} \leq \frac{M}{4r^n} \iint_{E(x_0,t_0;r)} \frac{|x_0-y|^2}{(t_0-s)^2} = M.$$

A igualdade força $v \equiv M$ em $E(x_0,t_0;r)$ (o peso é positivo em quase todo ponto e $v \leq M$ é contínua). Exatamente como na prova do princípio do máximo forte para soluções (Evans, §2.3), propagando ao longo de segmentos de reta para trás no tempo, obtém-se $v \equiv M$ em $\overline{\Omega} \times [0,t_0]$. Em qualquer caso o máximo é também atingido em $\partial_*\Omega_T$, o que dá outra prova de (b).

(c) Seja u solução e $v = \phi(u)$. Pela regra da cadeia,

$$v_t = \phi'(u)u_t, \qquad v_{x_i} = \phi'(u)u_{x_i}, \qquad v_{x_ix_i} = \phi''(u)u_{x_i}^2 + \phi'(u)u_{x_ix_i},$$

logo $\Delta v = \phi''(u)|\nabla u|^2 + \phi'(u)\Delta u$ e

$$v_t - \Delta v = \phi'(u)\big(u_t - \Delta u\big) - \phi''(u)|\nabla u|^2 = -\phi''(u)|\nabla u|^2 \leq 0,$$

pois $\phi'' \geq 0$ (ϕ convexa e suave). Portanto v é subsolução.

(d) Seja u solução suficientemente regular (por exemplo C^∞, o que sempre ocorre no interior). Derivando $u_t - \Delta u = 0$ em relação a x_i e a t, e comutando as derivadas, vemos que u_{x_i} ($i = 1,\dots,n$) e u_t também são soluções da equação do calor. Pelo item (c) com $\phi(s) = s^2$, cada w^2 com $w \in \{u_{x_1},\dots,u_{x_n},u_t\}$ é subsolução; explicitamente

$$(w^2)_t - \Delta(w^2) = 2w(w_t - \Delta w) - 2|\nabla w|^2 = -2|\nabla w|^2.$$

Como a soma de subsoluções é subsolução (o operador é linear),

$$\begin{aligned} v_t - \Delta v &= \sum_{i=1}^n \big[(u_{x_i}^2)_t - \Delta(u_{x_i}^2)\big] + (u_t^2)_t - \Delta(u_t^2) \\ &= -2\Big(\sum_{i,j=1}^n u_{x_ix_j}^2 + \sum_{j=1}^n u_{tx_j}^2\Big) = -2\big(|D^2u|^2 + |\nabla u_t|^2\big) \leq 0. \end{aligned}$$

Logo $v = |\nabla u|^2 + u_t^2$ é subsolução da equação do calor. ■